개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(전기에너지시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 전기
직종 : 태양에너지직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전기	전기설비설계·감리	전기설비설계
전기·전자	전기	전기공사	내선공사(주)

한국폴리텍대학 광명융합기술교육원

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기에너지시스템과 태양에너지직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : Level5

4.교육훈련대상자 : 전기에너지시스템분야로취업을희망하는2년제대학이상졸업한미취업구직자(선수능력필요 없음)

5. 교육훈련목표

전기에너지설비는전기사용장소에안전하고편리하게전기에너지를사용할수있도록인입전선로,전원설비(수변전,예비전원),전기공급설비(배전,간선,배선),부하설비(동력,조명,전열등),약전및방재설비등을시공,시운전,유지보수등을 수행할수있다. 또한,전기에너지로인한전기재해의위험성을 분석·도출하여전기설비및 전기기기안전관리에적용할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	184(15.33%)	1016(84.67%)	150(12.5%)

나. AI 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	생성형AI	20				
산업AI			AI전력수요관리	20		

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			전기산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					150	1200	650	550	0	
이론	소 계		184		0	184	120	64	0	
	기초기술교과	전기기기	30			30	30	0	0	EXP(30)
		전기설비	30			30	30	0	0	
		프로젝트세미나	30			30	30	0	0	
		신재생●전력공학	30			30	30	0	0	EXP(30)
		전기산업안전	16	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭		16	0	16	0	EXP(16),온라인 6시간포함
		K17025운영실무	24			24	0	24	0	
		K측정불확도추정	24			24	0	24	0	
실습	소 계		150		150	150	60	90	0	
	계열공통	수변전설비설계	50	1901060111_16v3 (수변전설비 설계)	50	50	0	50	0	
		수변전설비실습	40	1901070127_22v4 (수변전설비검사)	40	40	0	40	0	EXP(40)
		시퀀스제어실습	60	1901070121_22v4 (동력제어반공사)	60	60	60	0	0	EXP(60)
	소 계		866		0	866	470	396	0	
	특화전공	AI전력수요관리	20	스마트미터로부터 수집된 수요데이터 수집·저장		20	0	20	0	
		생성형AI	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	0	AI윤리(2),EXP
		소방설비실습	50			50	0	50	0	
		신재생에너지실습	90			90	0	90	0	EXP(90)
		전기CAD	40			40	40	0	0	
		전기CAD응용실습	40			40	40	0	0	
		전기전자실습	70			70	70	0	0	EXP(70)
		전력전자실습	80			80	80	0	0	EXP(80)
		종합실습	40			40	0	40	0	
		프로젝트실습	76			76	0	76	0	EXP(76)
		전기설비제어실습	90			90	90	0	0	
		태양광발전시스템운영및 설계	50			50	0	50	0	
		전기안전운영실습	50			50	50	0	0	EXP(50)
		PLC기반HMI응용제어실습	80			80	80	0	0	
		AI제어실습	70			70	0	70	0	EXP(70)

7. 훈련이수체계도

5수준	수변전설비 설계	수변전설비검사	
3수준		동력제어반공사	
기초	직업기초능력		
수준/직종	전기설비설계	내선공사	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	·자체교안 ·전기안전공학(2014_동화기술_김두현).

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초(1),(사회적경제기업포함)	4			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의, 사회적경제기업
2	전기안전 기초(2)	2			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 직류와 교류의 이해.
3	전기안전 기초(3)	2			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지.
4	전기설비 및 기기	2			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기.
5	접지	1			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 혼성접지시 등전위 접지 및 공통접지.
6	피뢰 설비	1			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류.
7	전기 화재	2			1) 개요 2) 발화 경과에 의한 전기화재 3) 전기화재 발화원 관리.
8	전기 설비의 방폭	2			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정.

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·발전기, 전동기 및 변압기의 이론 및 동작 원리를 알고 시스템구성에 필요한 지식을 습득 할 수 있다.	·자체교안 ·전기기기(2015_한국산업인력공단) ·모터(motor)응용제어기술(폴리텍 교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 원리 및 구조	1			
2	직류발전기 이론	1			
3	직류발전기의 종류와 특성	1			
4	직류발전기의 운전	2			
5	직류전동기의 이론	2			
6	직류전동기의 종류와 특성	2			
7	직류전동기의 정격과 손실 및 효율	2			
8	동기발전기의 원리 및 구조	1			
9	동기발전기이론	1			
10	동기발전기의 특성	1			
11	동기발전기의 병렬운전	2			
12	동기전동기의 원리 및 구조	2			
13	동기전동기의 특성	2			
14	변압기의 원리 및 구조	1			
15	변압기의 기본이론	1			
16	변압기의 정격과 특성	2			
17	변압기 결선과 운전	2			
18	유도전동기의 원리 및 구조	1			
19	유도전동기 이론	1			
20	3상유도 전동기의 운전과 시험	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
전기설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·전기설비에 따른 제규정을 알고 안전하게 시공하고 전기시설을 유지.보수 할 수 있고 각종발전방식의 종류와 부대시설, 전력계통에의한 시설물의 관련지식을 습득하도록 한다.	·자체교안 ·한국전기설비규정(2021)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비의 정의	1			
2	전기설비 설계와 시공계획	1			
3	전기설비 기술기준 및 판단기준의 용어 이해	1			
4	전선 종류와 용도	1			
5	전선접속과 시설기준	1			
6	전선 허용전류	1			
7	전선로의 절연	1			
8	접지설비의 개요	1			
9	접지공사의 종류	1			
10	접지공사의 중요성	1			
11	간선의 설계와 시공	2			
12	분기회로의 설계와 시공	2			
13	배선의 설계와 시공	2			
14	조명의 목적과 분류	2			
15	조명 용어 및 설계와 시공	2			
16	조명설비의 기술기준	2			
17	효율적 에너지관리의 전기 및 조명설비	2			
18	가공 및 지중 배전선로	2			
19	수·변전 설비	2			
20	수전용량 산정 및 설비의 구성과 특징	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
프로젝트세미나			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·현장 실무능력 향상을 위한 업무 기획능력과 의사소통능력을 키우고 현장 적응능력 고취 시킬 수 있다	·자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 세미나 소개 및 조편성	4			
2	주제 선정	4			
3	자료 수집	4			
4	주제 토론 및 분석	5			
5	발표 자료 준비	4			
6	프로젝트 발표	5			
7	프로젝트 보완	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
신재생●전력공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·수력, 화력, 원자력 기타(신재생에너지발전) 발전방식의 원리와 설비의 구성에 대한 지식을 습득하고, 발생된 전력을 확실하고 안전하며, 효율적이고 경제적으로 필요한 장소에 보내기 위한 지식을 습득하여 이를 응용할 수 있는 능력을 갖도록 한다	·자체교안 ·전력(2014_한국산업인력공단) ·융복합 전력계통운영(2016_한국폴리텍대학_심헌외2)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력계통의구성및특성	1			
2	수력발전	1			
3	화력발전	1			
4	원자력발전	1			
5	송배전계통의구성	1			
6	선로의전기적특성	1			
7	선로정수및코로나	1			
8	송전특성및송전용량	1			
9	고장 계산	1			
10	유도장애 및안정도	1			
11	중성점접지방식	4			
12	이상전압과개폐기	4			
13	전선로	4			
14	배전선로의구성과방식	2			
15	신·재생에너지의 개요 및 종류	2			
16	연료전지 와 수소에너지	2			
17	태양에너지 및 전력변환시스템	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
K17025운영실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	기초기술교과	24(0)	

1. 지도목표	2. 교재
국제 적합성평가, 인정제도, 한국인정기구(KOLAS)의 적합성평가 운영요령 및 지침을 이해하고, KS Q ISO/IEC 17025 표준의 요구사항을 이해하여 공인 시험 및 교정기관 운영실무에 관한 이해, 산업체 품질관리업무와 측정기기 교정 및 유지관리 실무에 활용할 수 있다.	· KS Q ISO/IEC 17025 운영실무 (ISBN 978-89-6440-687-8)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	윤리교육 (공정, 청렴 등)	1			
2	KOLAS 국제 적합성평가 시스템 개요	2			
3	KOLAS 공인기관 인정제도 개요와 국제단위	3			
4	KOLAS 공인기관 운영요령(KOLAS-R-002, 003, 006, 007)	3			
5	KOLAS 공인기관 평가 및 인정 기준(KOLAS-R-002 4조)	3			
6	KS Q ISO/IEC 17025 해설(일반, 조직구조, 자원 요구사항)	3			
7	KS Q ISO/IEC 17025 해설(프로세스 요구사항)	4			
8	KS Q ISO/IEC 17025 해설(경영시스템 요구사항)	3			
9	평가	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
K측정불확도추정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	기초기술교과	24(0)	

1. 지도목표	2. 교재
각 측정불확도 및 교정측정능력(CMC)에 대한 개념을 이해하고 계측기 교정 및 품질인증제도의 개념을 이해하고 산업체 품질 관리 분야 및 계측기기 교정 실무에 활용할 수 있다.	· 측정불확도 추정(ISBN 978-89-6440-686-1)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	측정불확도 개념, 기초 통계 이론 및 실습	3			
2	측정불확도 추정 및 표현을 취한 지침(KOLAS-G-001)	3			
3	측정불확도 추정 및 지침_시험분야(G-004)	3			
4	측정불확도의 평가(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)	3			
5	측정불확도의 표현(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)이론 및 실습	3			
6	측정불확도 추정 및 사례분석 실습	6			
7	측정불확도 산출법 응용 실습 평가	1			
8	평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
수변전설비설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
-수변전설비설계란 수전지점에서 전력을 수전하고 변전설비에서 전압을 변성하여 배전반까지 전력을 공급하는 설비를 설계 할 수 있다.	(NCS학습모듈) 1901060111_16v3(수변전설비설계)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901060111_16v3 수변전설비 설계	50	시스템 선정하기	20		
2			기기선정하기	10		
3			용량계산하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	수변전설비설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시스템 선정하기	전력의 안정성, 신뢰성, 경제성을 고려하여 수전전압과 수전방식, 모선방식을 결정할 수 있다.		
	수전용량에 따라 수변전설비 결선방식을 결정할 수 있다.		
	부하용량과 특성을 고려하여 전압 변성방식과 뱅크구성을 결정 할 수 있다.		
	수변전설비 계통을 고려하여 접지방식을 선정할 수 있다.		
기기선정하기	전력품질 확보와 경제성을 고려하여 변압기를 선정할 수 있다.		
	부하용량과 단락용량을 고려하여 개폐, 차단장치 등을 선정할 수 있다.		
	보호시스템과 계측제어 시스템에 알맞은 변성기류를 선정할 수 있다.		
	전력손실을 방지하기 위한 역률보상장치를 선정할 수 있다.		
용량계산하기	유지보수와 수변전설비의 확장성을 고려한 수변전설비 용량을 산정할 수 있다.		
	수용률, 부등률을 적용하여 변압기용량을 결정할 수 있다.		
	허용전류, 전압강하, 단락전류, 설치방법 등을 고려하여 간선의 크기를 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
수변전설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
-수변전설비검사란 수전지점으로부터 변압기를 비롯하여 구내 배전설비, 배전반을 포함한 설비를 안전하고 편리하게 사용하도록 검사 및 시운전 할 수 있다.	(NCS학습모듈)1901070127_22v4(수변전설비검사)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070127_22v4 수변전설비검사	40	수변전설비 검사하기	20		
2			수변전설비 시운전하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	수변전설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수변전설비 검사하기	수변전설비가 국내외 기준에 부합되는 설비인지 시험, 검사를 위한 설비의 성적서, 시방서, 측정기록서. 설계도서등 관련 서류를 확인할 수 있다.		
	국내 · 외 기준에 근거하여 수변전설비의 시험, 검사를 항목, 절차, 기준에 따라서 실시한 후 확인할 수 있다.		
	수변전설비와 변압기 등 전력기기의 원형이 손상되었는지 여부를 확인하기 위하여 설비상태를 육안 검사 할 수 있다.		
	수변전설비 검사결과가 기준에 부합하지 않는 경우 기준에 적합 하도록 필요한 절차를 확인하여 조치할 수 있다.		
수변전설비 시운전하기	수변전설비의 안전한 시운전을 위하여 전력 공급을 위한 시운전 절차 및 방법을 작성하여 적용할 수 있다.		
	전원 측에서 부하까지 순차적으로 무부하 상태에서 수 · 변전설비에 전기를 인가하여 시운전할 수 있다.		
	수변전설비에 설치된 계측장치 및 보호장치를 이용 설비가 정상적인 동작을 하고 있는지 확인할 수 있다.		
	전등, 전열, 전동기등 부하 설비를 운전하여 계측장치를 이용하여 전력설비의 안정여부를 확인할 수 있다.		
	전력설비가 정상적인 운전이 되지 않는 경우 원인 규명 및 필요한 조치를 강구하여 신속하게 안정적인 설비운전이 되도록 할 수 있다.		
	시운전 결과의 기록유지가 설비의 안정적 운영을 위한 기초자료로 중요하므로 상세히 작성하여 활용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
시퀀스제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
· 건축물 내 기계설비용 전동기의 운전이나 제어를 위하여 MCC반을 설치하고, 전동기 기동을 위한 전원공급을 설계도서에 따라 공사를 할 수 있다. · 단위모듈 제작을 위하여 제품조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선할 수 있다. · 자동제어기기를 완성하기 위하여 제작사양서에 맞춰 하드웨어 시스템을 제작, 조립, 결선할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070121_22v4 동력제어반공사	60	동력제어반 시공하기	30		
2			기동장치 시공하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
동력제어반 시공하기	전동기의 전원 연결지점을 정확히 확인하여 배관 및 배선공사를 시행할 수 있도록 동력제어반을 설계도에 따라 위치를 정하여 시공할 수 있다.		
	동력제어반이 외부 환경에 의해 손상되지 않고 운전 및 유지보수가 용이한 장소에 시공되도록 설계도, 시방서, 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	제어반 시공장소에 타 설비와의 간섭이 없고 또한 자재의 반입이 용이하도록 공정을 확인하여 공사방법을 계획할 수 있다.		
	동력설비의 작동 및 운전을 용이하기 위하여 운전, 감시, 제어방식을 이해하고 적용할 수 있다.		
	동력제어반에 연계된 동력설비를 안전하고 정상적으로 운전하기 위하여 전원공급설비 및 보호기기에 대하여 검토할 수 있다.		
	전동기 보호를 위한 차단기용량 및 보호기기 선정 등에 대하여 검토 후 시공할 수 있다.		
기동장치 시공하기	전동기의 기동전류를 고려하여 적합한 기동방식과 기동기가 선정되었는지 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기는 외부영향을 받지 않고 유지보수가 용이하도록 설계도 및 제작사양을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기의 작동 및 보호를 위하여 감시, 제어 방식을 이해하고 기동기의 제어특성을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기가 전동기특성과 부하운전 목적에 적합한지 확인하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
AI전력수요관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트미터(지능형 계량 인프라)로부터 수집된 수요(전력) 데이터의 수집·저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력을 배양하여 전력수요관리(수요 예측) 업무를 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(TensorFlow/Keras 등)	1			
2	파이썬 기반 시계열 데이터 예측 - LSTM(Long Short-Term Memory), Transformer	1			
3	AI전력수요관리 개념AI전력수요관리 개념 - AI전력수요관리 필요성, 스마트미터 적용 사례 등	1			
4	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 수집	1			
5	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 저장	1			
6	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 전처리	1			
7	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(1-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 구현	1			
8	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(2-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 시뮬레이션 분석	1			실습평가
9	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(3-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 구현	1			
10	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(4-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 시뮬레이션 분석	1			실습평가
11	수용가 최적 전기요금제 선정(1-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	1			
12	수용가 최적 전기요금제 선정(2-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	1			보고서평가
13	AI 딥러닝 프로젝트(1-4)	2			
14	AI 딥러닝 프로젝트(2-4)	2			
15	AI 딥러닝 프로젝트(3-4)	2			
16	AI 딥러닝 프로젝트(4-4)	2			프로젝트평가

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	1			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	1			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	1			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	1			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	1			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	1			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	1			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
소방설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
- 구조원리 파악 등을 통하여 소화설비, 경보설비, 피난설비, 소화활동설비, 건축방 화시설에 대한 운영, 점검 및 오동작 시 적절한 조치방법 등을 습득할 수 있다. - 소방이론을 이해와 소방연동체계의 확인 및 소방용 기계,기구 등을 실제로 활용할 수 있다.	- NCS 학습 모듈(경보설비공사, 방재설비공사) - 그림,사진으로 배우는 소방시설의 이해1

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	소방설비 개요	5			
2	자동화재탐지설비	5			
3	스프링클러설비	5			
4	제연설비(전실댐퍼)	5			
5	방화셔터	6			
6	제연설비(거실댐퍼 수동조작함)	6			
7	가스계소화설비	6			
8	가압송수장치	6			
9	피난설비(유도등)	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
신재생에너지실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	전공실습	90(0)	

1. 지도목표	2. 교재
-태양광발전 주요장치 준비는 태양전지 모듈, 태양광 인버터를 이용하여 최적의 태양광발전시스템 구축을 위한 각 구성품별 특성 및 기능을 이해하고 상호 역할에 따라설계, 시공시 적용하기 위한 사전준비 를 할 수 있다. -태양광, 풍력, 연료전지 등의 발전설비에 필요한 배관, 배선 공사와 계통 연계 설비를 시공 할 수 있다.	자채교제 · 태양광 발전시스템과 안전접지공학(김홍용저, 대자) · 태양광발전 시스템 개론(한국폴리텍대학) (NCS학습모듈)(태양광발전 주요장치 준비) (NCS학습모듈)(태양광발전 연계장치 준비)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	태양광발전 수배전반	10			
2	태양광발전 주변기기	10			
3	태양광 발전 기기와 부품	10			
4	인버터운전 및 동작	10			
5	태양광 발전과 태양전지, 풍력발전, 연료전지 안전점검	5			
6	태양 전지 모듈	10			
7	셀의 전압 전류특성	10			
8	태양광 모듈 과 어레이	10			
9	신재생 에너지(풍력발전, 연료전지)	5			
10	셀의 온도특성	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
전기CAD			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 설비시공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출 할 수 있다.	·자체교안 ·CAD(AutoCAD)실기(2014한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	좌표계 익히기	4			
2	도면요소 선택 및 지우기 명령 익히기	4			
3	기본 도형 익히기	4			
4	도형 정의하기	4			
5	도면층 정의하기	4			
6	도형 복사하기 및 편집하기	4			
7	도형 편집 및 선분 분할과 조회하기	4			
8	블록지정 및 해치하기	4			
9	문자 입력하기	4			
10	치수기입 및 도면 출력하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
전기CAD응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
엔지니어링베이스CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 설비시공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출 할 수 있다.	-자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	엔지니어링베이스 좌표계 익히기	4			
2	엔지니어링베이스 도면요소 선택 및 지우기 명령 익히기	4			
3	엔지니어링베이스 기본 도형 익히기	4			
4	엔지니어링베이스 도형 정의하기	4			
5	엔지니어링베이스 도면층 정의하기	4			
6	엔지니어링베이스 도형 복사하기 및 편집하기	4			
7	엔지니어링베이스 도형 편집 및 선분 분할과 조회하기	4			
8	엔지니어링베이스 블록지정 및 해치하기	4			
9	엔지니어링베이스 문자 입력하기,치수기입 및 도면 출력하기	4			
10	엔지니어링베이스 전기도면 및 심벌 그리기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
전기전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	전공실습	70(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·전기, 전자부품등을 활용하여 전기전자 기초회로를 구성하고 측정기기를 사용 할 수 있다.	-자체교안 ·전기기초실기 (2015_한국산업인력공단_정은성)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공구사용법, 기구단자에 전선 접속하기전선 접속	5			
2	스위치 기본 회로 구성하기	10			
3	전자계전기 회로 구성하기	10			
4	형광등 수리 및 차단기	5			
5	회로시시험기 및 전압, 전류 측정	5			
6	절연 저항, 접지 저항 측정	5			
7	조명 및 조도 측정	5			
8	오실로스코프 사용	5			
9	전자부품 판독	4			
10	납땜하기	4			
11	다이오드 특성실험	4			
12	단상 반파 및 전파 정류회로	4			
13	트랜지스터 특성 실험	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
전력전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·다이오드를 이용한 단상, 3상 정류회로 및 사이리스터를 이용한 단상, 3상 제어정류회로의 기본 원리와 동작 상태를 실험 실습 통하여 확인하고 각종 다이리스터와 특수소자를 이용한 전력회로를 구성하고 인버터, 컨버터 등의 전력변화의 입력 및 출력 특성을 확인하고 분석하여 응용 할 수 있다.	·(PSIM 및 Arduino 프로그램을 활용한)전력전자 실습 (2018_한국폴리텍대학_손호인외2) ·전력전자실기 (2009_한국산업인력공단_임일선)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	다이오드 기초실험	4			
2	트랜지스터 기초실험	4			
3	FET 기초실험	4			
4	IGBT 기초 특성실험	4			
5	사이리스터 기초 특성실험	4			
6	TRIAC 기초 특성실험	4			
7	정전압회로 기초실험	4			
8	클리퍼회로 기초실험	8			
9	OP Amp 실험	4			
10	AC-DC 컨버터	4			
11	DC-DC 컨버터	4			
12	AC-AC 전력 변환회로	4			
13	DC-AC(인버터) 변환회로	4			
14	전력전자회로 설계	24			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·학생들이 다양한 교육훈련을 통하여 익힌 관련지식과 기능, 기술을 숙지하고 학기 중 이론 및 실습을 통한 홉합형 학습기반 Project 또는Problem 과제를 선정하여 완성작품을 제작함으로서 창의력 개발과 성취감을 고취시킬 수 있다.	·자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합과제에 대한 프로젝트 작품제작(융합제품 준비)	10			
2	종합과제에 대한 프로젝트 작품제작(융합제품 조립)	10			
3	종합과제에 대한 프로젝트 작품제작(융합제품 동작시험)	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	전공실습	76(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·학생들이 다양한 교육훈련을 통하여 익힌 관련지식과 기능, 기술을 숙지하고 학기 중 이론 및 실습을 통한 홉합형 학습기반 Project 또는Problem 과제를 선정하여 완성작품을 제작함으로서 창의력 개발과 성취감을 고취시킬 수 있다.	·자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합과제에 대한 프로젝트 작품제작(시제품 제작)	25			
2	종합과제에 대한 프로젝트 작품제작(시제품 시험)	25			
3	종합과제에 대한 프로젝트 작품제작(융합제품 제작)	26			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
전기설비제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	전공실습	90(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·건축물 내 기계설비용 전동기의 운전이나 제어를 위하여 전동기제어반에서 전동기 기동을 위한 전원공급 배관, 배선을 설계도서에 따라 공사 할 수 있다. ·건축물 내 기계설비용 전동기의 운전이나 제어를 원활하게 하기 위 하여 동력설비의 현장 및 원방 시운전 할 수 있다.	NCS내선공사실습(한국산업인력공단) 전기설비기초실습(일진사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비 개본 개념	5			
2	전류 측정, 전압 측정	5			
3	절연저항 측정, 접지저항 측정	10			
4	전등 및 콘센트 회로	10			
5	점멸전등회로, 릴레이 회로	10			
6	타이머 조광 스위치 신호 회로	10			
7	전동기 시공	10			
8	동력설비 배선	10			
9	현장동력설비 시운전	10			
10	원방동력설비 시운전	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
태양광발전시스템운영및설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·운영계획서에 따른 사업개시 신고를 하고, 발전설비의 안전적 설치를 확인한후, 발전시스템을 운영하고 시공, 설비, 구조상 안전 및 유지보수 계획을 수립하고 관리하는 능력을 함양 할 수 있다.	·태양광발전실무(2015_에듀한올_정성모외1) ·태양광발전(한국폴리텍대학_전준옥외2)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	태양광발전설비 안전관리 및 설계	4			
2	태양광발전의 일반적인 특성	3			
3	모니터링 데이터를 이용한 유지보수 방법	4			
4	유지관리 세부내용	4			
5	유지보수 개요	4			
6	품질관리 기준	3			
7	성능평가	3			
8	태양광발전시스템 계측	3			
9	태양광발전시스템의 운영 점검사항	3			
10	태양광발전시스템 동작원리	3			
11	태양광발전시스템 운전조작방법	3			
12	태양광발전시스템 운영체계 및 절차	3			
13	운영방법 및 사업개시	3			
14	국내의 태양광발전 기술개발	3			
15	태양광발전설비 안전관리 및 설계	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
전기안전운영실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
- 전기안전운영 및 전기재해 예방은 인축(사람과 동물)의 안전 확보, 장비의 보호, 보호계전기 동작 확보를 위하여 접지설비도면 검토, 접지설비 점검, 접지저항을 측정하는 능력과 설비고장, 화재사고 등에 대처하고 원인을 분석하는 능력을 함양 할 수 있다.	·자체교재 ·보호계전 시스템의 실무활용기술(2014_기다리_유상봉외7인)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전교육	4			
2	감전사고대처	4			
3	설비고장대처	4			
4	사고원인분석	4			
5	사고 위험요소 방지	4			
6	접지설비도면확인	4			
7	접지설비 점검	4			
8	접지저항측정	4			
9	보호계전기 시퀀스확인하기	4			
10	보호요소 확인하기	4			
11	보호계전기 동작상태 점검하기	5			
12	고장 해석하기	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
PLC기반HMI응용제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·릴레이 제어와 각종 센서 및 액츄에이터의 기본 지식으로부터 PLC 시스템의 구성과 원리, Ladder 프로그래밍 이론과 작성, 기본 명령어와 응용 명령어의 활용법을 배운 다음, 단순 자동화 장치를 대상으로 PLC 입 출력 유니트, HMI에 기반을 둔 시퀀스제어 응용실습을 할 수 있다.	·PLC입문(XGT 사용자 중심)(2014_일진사_최선욱) ·PLC실기(2012_한국산업인력공단_권재철)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PLC개요 및 프로그램 다운받기, 스위칭 동작	6			
2	A,B접점, 디바이스 순서, 자기유지, 보조릴레이 M명령어, 인터록	6			
3	타이머, SET, RST, 삼로스위치, 글자넣기	6			
4	카운터, PLC 통신, 시뮬레이터	6			
5	PLC 결선, OUTP 명령어	6			
6	TOFF 명령어,TRTG 명령어, CTUD 명령어	6			
7	MCS, MCSCLR 명령어1	6			
8	MCS, MCSCLR 명령어2	6			
9	특수 릴레이, TMR 명령어	6			
10	S 명령어 1,2	6			
11	PLC긴반 HMI 개요 및 기초 실습	5			
12	PLC긴반 HMI 응용제어실습	15			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 태양에너지직종

교과목명			
AI제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	전공실습	70(0)	

1. 지도목표	2. 교재
아두이노, 임베디드 보드 등 다양한 하드웨어를 이용하여 AI 프로그램을 작성하고 제어할 수 있다.	자체교안 AI제어실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	하드웨어 구성 소개 및 설정 - 개발보드 소개 및 개발 환경 세팅(IDE)	4			
2	소프트웨어 소개 및 기본 TOOL과 문법 실습1 - 변수와 조건문	4			
3	소프트웨어 소개 및 기본 TOOL과 문법 실습2 - 함수, 반복문	4			
4	GPIO의 I/O 제어 실습1 - LED를 이용한 제어 회로의 이해와 프로그래밍	4			
5	GPIO의 I/O 제어 실습2 - 배열을 이용한 BZ 및 LED제어	4			
6	GPIO의 I/O 제어 실습3 - 키패드 입력 제어, LCD 디스플레이 제어	4			
7	액츄에이터 동작을 위한 모터 제어 실습 - 마이크로 서보모터와 스테핑 모터 제어	4			
8	프로젝트 실습	5			
9	센서를 활용한 ADC 실습과 시리얼 모니터링 실습 - 온습도 및 초음파 거리센서 등	4			
10	센서 데이터 가공 및 저장과 LCD 표시 실습 - 센서 데이터 저장 및 데이터 처리 알고리즘	4			
11	릴레이 제어 및 PWM 동작 실습 - 모터 제어 및 3색 LED 가변 조절 실습	4			
12	이종 기기(PC 혹은 폰) 간의 통신환경 구성 - 블루투스 어플리케이션 구현 및 통신 테스트	4			
13	이종 기기(PC 혹은 폰) 간의 통신 실습 - 블루투스 어플리케이션을 통한 제어 실습	4			
14	응용 소프트웨어를 활용한 AI 연동 제어 실습 - 앱 인벤터, 엔트리, Teachable Machine 등 활용	5			
15	AI종합 프로젝트	6			
16	AI종합 프로젝트	6			